ACTIVITÉ 2

Moteur électrique ou moteur thermique ?

45 min

Objectif : comparer les rendements de deux types de moteurs.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

L'entreprise doit remplacer son chariot élévateur. Le vendeur propose un modèle diesel et un modèle électrique. Lequel gaspille le moins d'énergie ?

Document : un moteur diesel a un rendement d'environ 35 % ; un moteur électrique a un rendement d'environ 90 %. Les deux chariots doivent fournir la même énergie utile : 100 MJ par semaine (1 MJ = 1 000 000 J).

	Chariot diesel	Chariot électrique
Rendement	35 % = 0,35	90 % = 0,90
Énergie utile (MJ)	100	100
Énergie absorbée (MJ)	**286**	**111**
Pertes (MJ)	**186**	**11**

1 Pour le chariot diesel, calcule l'énergie absorbée avec $E_a = \frac{E_u}{\eta}$ (arrondie à l'unité). RÉA

100 ÷ 0,35 ≈ 286 MJ.

2 Fais le même calcul pour le chariot électrique. RÉA

100 ÷ 0,90 ≈ 111 MJ.

3 Calcule les pertes de chaque chariot et complète le tableau. RÉA

Diesel : 186 MJ ; électrique : 11 MJ.

4 Sous quelle forme sont surtout perdues ces énergies ? APP

Sous forme de chaleur.

5 Quel chariot a le meilleur rendement ? Combien de fois moins de pertes a-t-il, environ ? ANA

L'électrique ; environ 17 fois moins de pertes (186 ÷ 11).

6 Retour à la situation : rédige un conseil pour l'entreprise, avec un autre argument que le rendement. COM

Choisir le chariot électrique : il gaspille beaucoup moins d'énergie et il ne rejette pas de gaz d'échappement dans l'atelier.